

Python: Simple Demo - TryHackMe

Objectif

Comprendre la logique et la structure d'un programme informatique en Python en codant un jeu classique : "Devine le nombre" (Guess the Number). L'objectif est d'explorer les variables, les conditions et les boucles.

Reconnaissance / Théorie

Au lieu de lire du code brut, j'ai disséqué la logique du programme étape par étape :

- **Variables et Fonctions** : Le programme utilise la bibliothèque `random` pour générer un nombre secret (`secret = random.randint(1, 20)`). La fonction `print()` affiche du texte à l'écran, et `int()` convertit l'entrée utilisateur (chaîne de caractères) en un nombre entier.
- **Conditions (If / Elif / Else)** : L'intelligence du jeu repose sur des opérateurs de comparaison. Si (`if`) le nombre est hors des limites (ex: 50), le jeu le signale. Sinon si (`elif`), il compare la supposition au nombre secret pour indiquer si c'est "trop haut" ou "trop bas".
- **Boucles (Loops)** : Pour permettre à l'utilisateur de jouer jusqu'à la victoire au lieu d'une seule tentative, le programme utilise une boucle `while` (tant que) avec la condition `guess != secret` (la supposition est différente du secret).

Exploitation / Résolution

1. **Draft 1 (Squelette)** : Le programme choisissait un nombre aléatoire et demandait à l'utilisateur de deviner, enregistrant l'entrée et incrémentant le compteur de tentatives (`tries = tries + 1`), mais sans donner de retour.
2. **Draft 2 (Logique conditionnelle)** : J'ai analysé l'implémentation des blocs `if`, `elif` et `else`. Par exemple, avec un secret à 10 et une entrée à 15, le programme rejette `guess < 10` et valide `guess > 10` (le second `elif`), affichant "Too high, try again."
3. **Draft 3 (Itération)** : Le code entier des étapes précédentes a été englobé dans la boucle `while guess != secret`. Cela crée la boucle de gameplay (gameplay loop) : tant que la bonne réponse n'est pas trouvée, le bloc de code s'exécute en boucle.

Résultat

✓ Compréhension des mécanismes fondamentaux de la programmation validée (Variables, I/O, Instructions Conditionnelles, Itérations). **Apprentissage** : La

programmation n'est pas magique, c'est de la logique structurée. Comprendre comment les boucles (`while`) et les conditions (`if/elif/else`) contrôlent le flux d'exécution est essentiel pour écrire des scripts d'automatisation ou analyser des malwares à l'avenir.



Outils utilisés

- **Langage** : Python
- **IDE / Éditeur** : Visual Studio Code (via la VM TryHackMe)
- **Concepts clés** : `print()`, `input()`, `int()`, boucles `while`, opérateurs logiques (`!=`, `<`, `>`)